CS-01 FICHE DE RAPPEL · POUR L'ÉQUIPE

Les bases de Docker

Images, conteneurs, volumes, Docker Compose et les commandes à connaître pour dépanner SRV-DOCKER.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

PUBLIC
techniciens du service informatique

1. Trois notions à retenir

Notion	Ce que c'est	Image mentale
Image	Modèle figé, en lecture seule : un mini-système et l'application (ex. l'image de PostgreSQL). On ne la modifie jamais directement.	Le CD d'installation
Conteneur	Une image en cours d'exécution. On peut en lancer plusieurs à partir de la même image. **Il est jetable** : tout ce qui a été modifié à l'intérieur disparaît quand il est recréé (mise à jour, redéploiement).	La maison construite à partir du plan
Volume	Un dossier du serveur branché dans le conteneur. Les données qui doivent survivre (bases, configurations) vont dans un volume.	Une clé USB qu'on rebranche dans la nouvelle maison

2. Les commandes de dépannage

Portainer fait presque tout à la souris. En SSH sur le serveur, ces cinq commandes suffisent pour un premier diagnostic :

Commande	À quoi elle sert
`docker ps`	Conteneurs démarrés, leur état et leurs ports.
`docker ps -a`	Tous les conteneurs, y compris arrêtés ou plantés. Le premier réflexe quand un service ne répond plus.
`docker logs <conteneur>`	Le journal du conteneur : c'est là qu'on lit l'erreur exacte au démarrage.
`docker exec -it <conteneur> bash`	Ouvrir un shell dans le conteneur (`sh` si `bash` n'existe pas) pour vérifier un fichier.
`docker restart <conteneur>`	Redémarrer un conteneur figé.

3. Docker Compose

Sans Compose, chaque conteneur se lance avec une longue commande à retaper à l'identique :

```
docker run -d --name glpi_db -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=... -v glpi_db:/var/lib/mysql
mysql
```

Une lettre oubliée et le service ne démarre pas. Docker Compose remplace ces commandes par un fichier texte, `docker-compose.yml`, qui décrit tous les conteneurs. Docker le lit et déploie le tout d'un coup. Sur SRV-DOCKER, ce fichier est dans le dépôt Gitea `containers-docker`.

Lire le fichier

```
services:                       # la liste des conteneurs
  uptime-kuma:
    image: louislam/uptime-kuma:2   # quelle image, quelle version
    ports:
      - "3001:3001"             # port du serveur : port du conteneur
    environment:
      - TZ=Europe/Paris         # réglages passés à l'application
    volumes:
      - kuma_data:/app/data     # données conservées hors du conteneur

volumes:
  kuma_data:                    # chaque volume nommé est déclaré ici
```

Mot-clé	Rôle
`services`	Les applications à lancer, une par bloc.
`image`	Le programme et sa version. Changer la version puis redéployer = mettre à jour.
`ports`	`"3001:3001"` relie le port 3001 du serveur au port 3001 du conteneur.
`environment`	Les réglages. Les mots de passe y sont écrits sous forme de variable `${MDP_...}`, jamais en clair.
`volumes`	Les dossiers persistants. Un volume oublié = données perdues au prochain redéploiement.